

· 论著 ·

2009 年中国 CHINET 细菌耐药性监测

汪复¹, 朱德妹¹, 胡付品¹, 阮斐怡¹, 倪语星², 孙景勇², 徐英春³, 张小江³, 胡云健⁴, 艾效曼⁴, 俞云松⁵, 杨青⁵, 孙自镛⁶, 李丽⁶, 贾蓓⁷, 黄文祥⁷, 卓超⁸, 苏丹虹⁸, 魏莲花⁹, 吴玲⁹, 张朝霞¹⁰, 季萍¹⁰, 王传清¹¹, 薛建昌¹¹, 张泓¹², 李万华¹², 徐元宏¹³, 沈继录¹³, 单斌¹⁴, 杜艳¹⁴

摘要: 目的 了解国内不同地区 14 所医院临床分离菌对常用抗菌药物的耐药性。方法 国内不同地区 14 所教学医院(12 所综合性医院、2 所儿童医院)临床分离菌采用 K-B 法按统一方案进行细菌药物敏感试验。按 CLSI 2009 版判断结果。结果

2009 年 1 月—12 月收集各医院临床分离菌共 43 670 株,其中革兰阳性菌占 29%,革兰阴性菌占 71%。金葡菌和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林耐药株(MRSA 和 MRNS)平均为 52.7%和 71.7%。葡萄球菌属中甲氧西林耐药株对 β 内酰胺类抗生素和其他测试药的耐药率显著高于甲氧西林敏感株,但仍有 72%和 65% MRSA 对磷霉素敏感;89.0%、66.0%和 66.7%的 MRNS 对利福平、磷霉素和氨苄西林-舒巴坦敏感,未发现万古霉素、替考拉宁和利奈唑胺耐药株。肠球菌属中粪肠球菌对多数测试药物的耐药率低于屎肠球菌,两者中均有少数万古霉素耐药株,根据表型推测多数为 VanA 型耐药。本次监测首次出现少数耐利奈唑胺的粪肠球菌和屎肠球菌。非脑膜炎肺炎链球菌(SP)儿童株中 PSSP 较 2008 年减少,PISP 和 PRSP 有所增多,在儿童株中首次出现少数喹诺酮类耐药株。大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)中产 ESBLs 株分别平均为 56.5%和 41.4%。肠杆菌科细菌中产 ESBLs 株对药物的耐药率均比非产 ESBLs 株高。肠杆菌科细菌对碳青霉烯类抗生素仍高度敏感,总耐药率 <2%。铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南耐药率分别为 30.5%和 25.2%,不动杆菌属(鲍曼不动杆菌占 86.8%)对两者的耐药率分别为 50.0%和 52.4%。与 2008 年相比肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌中的泛耐药株数量显著增多。新出现了 5 株泛耐药大肠埃希菌和 6 株泛耐药肠杆菌属细菌。结论 细菌耐药性仍呈增长趋势,尤其泛耐药革兰阴性杆菌增多,对临床构成严重威胁。合理选用抗菌药,及早检测泛耐药菌,加强感染控制措施是当务之急。

关键词: 细菌耐药性监测; 细菌药物敏感试验; 多重耐药菌; 泛耐药革兰阴性杆菌; 万古霉素耐药肠球菌; 甲氧西林耐药金葡菌; 超广谱 β 内酰胺酶

中图分类号:R378 文献标志码:A 文章编号:1009-7708(2010)05-0325-10

CHINET 2009 surveillance of bacterial resistance in China

WANG Fu, ZHU Demei, HU Fupin, RUAN Feiyi, NI Yuxing, SUN Jingyong, XU Yingchun, ZHANG Xiaojiang, HU Yunjian, AI Xiaoman, YU Yunsong, YANG Qing, SUN Ziyong, LI Li, JIA Bei, HUANG Wenxiang, ZHUO Chao, SU Danhong, WEI Lianhua,

WU Ling, ZHANG Chaoxia, JI Ping, WANG Chuanqing, XUE Jianchang, ZHANG Hong, LI Wanhua, XU Yuanhong, SHEN Jilu, SHAN Bin, DU Yan. (Institute of Antibiotics, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

作者单位:1. 复旦大学附属华山医院,上海 200040。

2. 上海交通大学医学院附属瑞金医院;

3. 中国医学科学院附属协和医院;

4. 卫生部北京医院;

5. 浙江大学医学院附属第一医院;

6. 华中科技大学同济医学院附属同济医院;

7. 重庆医科大学附属第一医院;

8. 广州医学院附属第一医院;

9. 甘肃省人民医院;

10. 新疆医科大学附属第一医院;

11. 复旦大学附属儿科医院;

12. 上海交通大学附属上海儿童医院;

13. 安徽医科大学附属第一医院;

14. 昆明医学院附属第一医院。

作者简介:汪复,女,华山医院抗生素研究所教授,主要从事感染性疾病诊治、抗菌药物临床应用及细菌的耐药性研究。

通信作者:汪复, E-mail: fuwang31@hotmail.com。

Abstract: **Objective** To investigate the resistance of clinical isolates from hospitals in several regions of China. **Methods** Twelve general hospitals and two children's hospitals were involved in this program. Bacterial susceptibility testing was carried out according to a unified protocol using Kirby-Bauer method. Results were analyzed according to CLSI 2009. **Results** A total of 43 670 clinical isolates were collected from January to December 2009, of which gram negative organisms and gram positive cocci accounted for 71% and 29% re-

spectively. Methicillin resistant strains in *S. aureus* (MRSA) and coagulase negative *Staphylococcus* (MRCNS) accounted for an average of 52.7% and 71.7% respectively. The resistance rates of MR strains to β lactams and other antimicrobial agents were much higher than those of MS strains. However, nearly 72% and 65% of MRSA strains were still susceptible to trimethoprim-sulfamethoxazole and fosfomycin, while 89% and 66% of the MRCNS strains were susceptible to rifampin and fosfomycin. No staphylococcal strain was resistant to vancomycin, teicoplanin or linezolid. The resistance rate of *E. faecalis* strains to most of the drugs tested was much lower than those of *E. faecium*. Some strains of both *E. faecium* and *E. faecalis* were found resistant to vancomycin, teicoplanin or linezolid. Most of the vancomycin-resistant strains were Van-A type based on their phenotype. Some linezolid-resistant *E. faecium* and *E. faecalis* isolates were first reported in our surveillance. Regarding non-meningitis *S. pneumoniae* strains, the number of PSSP were less than those isolated in 2008 in children strains, while the number of PRSP increased. Moreover, quinolone-resistant children strains were found for the first time. Strains of *Enterobacteriaceae* were still highly susceptible to imipenem and meropenem, the overall resistance rates being less than 2%. Resistance rates of *P. aeruginosa* to imipenem and meropenem were 30.5% and 25.2%, respectively. The resistance rates of *Acinetobacter* spp. to the two carbapenems were 50% and 52.4%. Compared with the data in 2008, the prevalence of pan-drug resistant *K. pneumoniae* and *A. baumannii* increased markedly. A few pan-drug resistant strains of *E. coli* and *Enterobacter* spp. were found for the first time. **Conclusions** Bacterial resistance is on the rise, especially the incidence of pan-resistant gram negative organisms, which has become a major challenge to medical clinics.

Key words: bacterial resistance surveillance; bacterial susceptibility testing; multi-drug resistant bacteria; pan-resistant gram negative bacillus; vancomycin-resistant *Enterococcus*; methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; extended-spectrum β -lactamases

2009 年中国 CHINET 细菌性监测网包括 10 省市 14 所医院按原定方案进行细菌耐药性监测,现将结果报道如下。

材料与方法

一、材料

(一) 细菌 收集 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日临床分离株,剔除同一患者相同部位的重复菌株,按统一方案进行抗菌药敏试验。

(二) 培养基 药敏试验用 MH 琼脂,肺炎链球菌及各组链球菌用含 5% 脱纤维羊血 MH 琼脂,流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌用嗜血杆菌属培养基 (HTM) 加 SR158 营养补充剂。上述试剂均为英国 OXOID 公司产品。

(三) 抗菌药物纸片和 E 试验条 抗菌药物纸片为美国 BBL 公司或英国 OXOID 公司产品。青霉素 E 试验条为瑞士 AB BIODISK 公司产品。

二、方法

参照 2009 年 CLSI 推荐的方法进行^[1]。

(一) 药敏试验 采用 Kirby-Bauer 纸片扩散法。质控菌为:金葡菌 ATCC25923、大肠埃希菌 ATCC25922、铜绿假单胞菌 ATCC27853、肺炎链球菌 ATCC49619 和流感嗜血杆菌 ATCC49247。

(二) β 内酰胺酶检测 采用头孢硝噻吩纸片定性试验检测流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌中 β 内酰胺酶。按 CLSI 推荐的纸片筛选和酶抑制剂增强确证试验检测大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯菌

和奇异变形杆菌中产 ESBLs 菌株。

(三) 青霉素不敏感肺炎链球菌的检测 经苯唑西林纸片测定抑菌圈直径 ≤ 19 mm 的肺炎链球菌菌株,再用青霉素 E 试验条测定其 MIC 值,将脑膜炎分离株和非脑膜炎分离株按 CLSI 2008 年的规定,分别判定为青霉素中介株或耐药株。

(四) 耐万古霉素肠球菌检测 经万古霉素纸片法测定结果为非敏感株者,用万古霉素和替考拉宁 E 试验条测定 MIC 值确认。

(五) 卡他莫拉菌药敏试验 采用琼脂稀释法测定其 MIC 值,按 CLSI 2006 年 M45-A 标准判断结果^[2]。

(六) 结果统计分析 实验结果采用 WHO-NET 5.5 软件统计分析

结 果

一、细菌及其分布

2009 年共收集临床分离株 43 670 株,其中革兰阳性菌 12 668 株,占 29.0%,革兰阴性菌 31 002 株,占 71.0%。87.5% 菌株自住院患者中分离,12.5% 的菌株自门诊患者中分离。49.7% 菌株自痰液等呼吸道标本中分离,其余依次分离自尿液 19.9%、血液 10.8%、伤口脓液 5.3%、无菌体液 4.8%、生殖道分泌物 1.7%、粪便 0.6% 和其他标本 7.2%。肠杆菌科细菌中最多见者依次为大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属和变形杆菌属;不发酵糖菌中最多见者依次为铜绿假单胞菌、不动杆菌属和

嗜麦芽窄食单胞菌。革兰阳性菌中最多见者依次为金葡菌、肠球菌属和凝固酶阴性葡萄球菌(只包括血液、脑脊液等无菌体液分离菌),以上 3 种菌占革兰阳性分离菌的 80% 以上。主要革兰阴性菌和革兰阳性菌菌种分布见表 1、表 2。

表 1 CHINET 耐药监测革兰阴性菌菌种分布

Table 1. Distribution of bacterial species in Gram negative organisms

Organism	No. of strains	%
<i>E. coli</i>	7 992	25.8
<i>Klebsiella</i> spp	4 959	16.0
<i>P. aeruginosa</i>	4 912	15.8
<i>Acinetobacter</i> spp	4 796	15.5
<i>Enterobacter</i> spp	1 684	5.4
<i>S. maltophilia</i>	1 656	5.3
<i>Proteus</i> spp	907	2.9
<i>H. influenzae</i>	894	2.9
<i>Serratia</i> spp	389	1.3
<i>Citrobacter</i> spp	345	1.1
Other <i>Pseudomonas</i> spp	336	1.1
Other <i>Hemophilus</i> spp	311	1.0
<i>Burkholderia</i> spp	304	1.0
<i>Moraxella</i> spp	236	0.8
<i>Kingella</i> spp	208	0.7
<i>Morganella</i> spp	146	0.5
<i>B. alcaligenes</i>	113	0.4
<i>Aeromonas</i> spp	113	0.4
<i>Salmonella</i> spp	99	0.3
<i>Ralstonia</i> spp	76	0.3
<i>Shigella</i> spp	74	0.2
<i>Providencia</i> spp	37	0.1
<i>Bordetella</i> spp	36	0.1
<i>Pantoea</i> spp	32	0.1
<i>Comamonas</i> spp	24	0.1
<i>Neisseria</i> spp	13	0.04
<i>Flavobacterium</i> spp	12	0.04
Others	298	0.96
Total	31 002	100

表 2 CHINET 耐药监测革兰阳性菌菌种分布

Table 2. Distribution of bacterial species in Gram positive organisms

Organism	No. of strains	%
<i>S. aureus</i>	4 114	32.5
<i>Enterococcus</i> spp	3 769	29.8
Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i> (from blood, CSF and sterile body fluid)	2 600	20.5
<i>S. pneumoniae</i>	1 006	7.9
Hemolytic <i>Streptococcus</i>	681	5.4
<i>S. viridans</i> (from blood and sterile body fluid)	151	1.2
Others	347	2.7
Total	12 668	100

二、革兰阳性球菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

(一) 葡萄球菌属 14 所医院分离的金葡菌中甲氧西林耐药株(MRSA)的平均检出率为 52.7% (8.5%~78.3%),除 2 所儿童医院 MRSA 的检出率分别为 8.5%和 22.9%较低外,其余多数医院的检出率在 40%以上。凝固酶阴性葡萄球菌甲氧西林耐药株(MRCNS)的检出率平均 71.7% (45.7%~90.1%),高于 MRSA 的检出率。儿童医院与成人医院的检出率无显著差异,见表 3。MRSA 和 MRCNS 对 β 内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类和喹诺酮类等抗菌药物的耐药率均显著高于甲氧西林敏感株(MSSA 和 MSCNS)。MRSA 对上述抗菌药的耐药率均高于 MRCNS,但对磺胺甲噁唑-甲氧苄啶的耐药率则 MRCNS 显著较高(分别为 61.2%和 18.5%)。MRSA 中分别有约 72%和 65%菌株对磺胺甲噁唑-甲氧苄啶和磷霉素敏感。MRCNS 中分别有 89.0%、66.0%的菌株对利福平和磷霉素敏感。葡萄球菌属中均未发现万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺耐药的菌株,见表 4。

(二) 肠球菌属 3 769 株肠球菌属中粪肠球菌 1 764 株,屎肠球菌 1 605 株,分别占肠球菌属中的 46.8%和 42.6%;其他肠球菌 400 株,占 10.6%。粪肠球菌对所测试抗菌药的耐药率均显著低于屎肠球菌,但对氯霉素的耐药率则粪肠球菌高于屎肠球菌(分别为 31.9%和 5.4%),粪肠球菌对呋喃妥因、磷霉素、氨苄西林的耐药率较低。粪肠球菌和屎肠球菌中仍有少数万古霉素、替考拉宁耐药株,并首次出现 3 株利奈唑胺耐药株,其中粪肠球菌和屎肠球菌各 1 株,其他肠球菌 1 株,见表 5。经万古霉素和替考拉宁 E 试条测试,根据其耐药表型推测 5 株万古霉素耐药粪肠球菌中 4 株为 VanA 型,1 株为 VanB 型耐药。56 株屎肠球菌中 52 株为 VanA 型,4 株为 VanB 型耐药。

(三) 链球菌属 分离到 β 溶血性链球菌 A、B、C、G、F 各组分别为 265、264、68、33、16 株。此外,分离自血液或脑脊液等无菌体液标本的草绿色链球菌 151 株。各组 β 溶血性链球菌对青霉素均高度敏感,耐药率 $\leq$ 5%。草绿色链球菌对青霉素耐药率稍高(13.2%),该菌对头孢菌素类抗生素耐药率亦较 β 溶血性链球菌稍高。链球菌属对红霉素和克林霉素耐药率多在 50%或以上,对头孢菌素类抗生素则甚敏感,少数菌株对头孢噻肟、头孢曲松耐药,未发现万古霉素、利奈唑胺耐药株,见表 6。

表 3 2009 年 CHINET 监测网各医院葡萄球菌 MR 菌株检出率
Table 3. Prevalence of methicillin-resistant *Staphylococcus* in 2009 CHINET by hospital

Hospital	<i>S. aureus</i>		Coagulase-negative <i>Staphylococcus</i>	
	MR strain/total	%	MR strain/total	%
Shanghai Huashan Hospital	406/548	74.1	35/42	83.3
Shanghai Ruijin Hospital	270/432	62.5	109/139	78.4
Beijing Union Hospital	168/417	40.3	147/213	69.0
Wuhan Tongji Hospital	355/562	63.2	246/273	90.1
First Affiliated Hospital of Zhejiang University Medical College	135/271	49.8	570/814	70.0
First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College	45/134	33.6	19/23	82.6
Beijing Hospital	224/286	78.3	17/26	65.4
Shanghai Children's Hospital of Fudan University	29/341	8.5	198/433	45.7
Shanghai Children's Hospital	74/323	22.9	310/353	87.8
First Affiliated Hospital of Chongqing University of Medical Sciences	73/118	61.9	33/38	86.8
People's Hospital of Gansu Province	83/153	54.2	104/138	75.4
First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University	62/132	47.0	12/20	60.0
First Affiliated Hospital of Anhui Medical University	95/194	49.0	134/187	71.7
First Affiliated Hospital of Kunming Medical University	148/203	72.9	33/46	71.7
Total	2 167/4 114	52.7	1 967/2 745	71.7

MR, methicillin-resistant.

表 4 葡萄球菌属对各种抗菌药的耐药率和敏感率(%)
Table 4. Resistance and susceptibility rates of *Staphylococcus* species (%)

Antimicrobial agent	MSSA(1 755)		MRSA(2 167)		MSCNS(730)		MRCNS(1 967)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Vancomycin	0	100	0	100	0	100	0	100
Linezolid	0	100	0	100	0	100	0	100
Teicoplanin	0	100	0	100	0	100	0	100
Oxacillin	0	100	100	0	0	100	100	0
Cefazolin	0.8	99.0	90.9	7.5	0.8	99.0	30.7	65.2
Cefuroxime	1.2	98.7	91.4	6.4	1.3	98.3	34.5	59.9
Ampicillin-sulbactam	1.1	96.3	66.6	12.0	0.6	99.3	24.8	66.7
Fosfomycin	1.8	97.9	27.8	65.2	15.4	82.6	28.2	66.0
Rifampin	3.2	95.9	58.3	40.8	2.1	97.1	10.0	89.0
Sulfamethoxazole-trimethoprim	6.5	91.9	18.5	72.2	30.1	67.5	61.2	35.5
Levofloxacin	7.0	90.5	85.3	11.1	9.2	88.5	39.8	52.1
Ciprofloxacin	19.4	74.5	89.5	8.5	17.0	78.4	58.6	33.6
Gentamicin	12.4	85.7	84.1	14.7	4.2	93.8	37.6	55.3
Clindamycin	26.4	64.8	80.7	17.8	17.8	73.6	47.6	44.6
Erythromycin	50.9	45.0	89.4	9.7	53.2	41.0	87.1	10.6
Penicillin	90.9	9.1	100	0	72.1	27.9	100	0

(四)肺炎链球菌 本次成人分离株 159 株,儿童分离株 710 株均为非脑膜炎菌株,按 2008 年 CLSI 对肺炎链球菌药敏试验判断标准成人株中 PSSP、PISP 和 PRSP 分别为 95.0%、3.8% 和 1.3%。儿童株中分别为 68.9%、17.5% 和 13.7%。儿童株中 PSSP 较成人株少,PISP 和 PRSP 较成人株多,见表 7。与 2008 年资料相比,儿童株中 PSSP

有所减少,PISP 有所增多。另 10 株脑膜炎菌株均分离自儿童患者,其中 PSSP 1 株、PRSP 8 株。药敏试验结果显示:儿童株和成人株对红霉素和克林霉素耐药率均极高,两者中均出现少数喹诺酮类抗菌药物耐药株,未发现万古霉素和利奈唑胺耐药株,见表 8。

表 5 粪肠球菌和屎肠球菌对抗菌药的耐药率和敏感率(%)

Table 5. Resistance and susceptibility rates of *Enterococcus* species (%)

Antimicrobial agent	<i>E. faecalis</i> (1 764)		<i>E. faecium</i> (1 605)	
	R	S	R	S
Linezolid	0.1	99.9	0.1	99.9
Teicoplanin	0.2	99.7	2.2	96.9
Vancomycin	0.3	97.7	3.5	96.0
Nitrofurantoin	4.3	93.9	40.7	50.3
Fosfomycin	11.3	80.1	32.1	56.3
Ampicillin	15.6	84.4	90.9	9.1
Chloramphenicol	31.9	62.1	5.4	83.3
Ciprofloxacin	36.9	34.2	87.1	7.0
Gentamicin	40.1	54.7	69.4	29.2
Rifampin	56.9	24.0	84.2	10.8
Erythromycin	77.0	6.4	92.5	3.2

表 6 链球菌属的耐药率和敏感率(%)

Table 6. Resistance and susceptibility rates in strains of *Streptococcus* species (%)

Antimicrobial agent	A	B	C	G	F	<i>S. viridans</i> *
	(265)	(264)	(68)	(33)	(16)	(151)
Penicillin	0.4	1.7	4.8	0	0	13.2
Erythromycin	82.1	57.6	61.8	60.6	62.5	61.0
Clindamycin	66.5	47.1	62.1	68.8	50.0	58.3
Cefuroxime	0	0.9	0	0	0	8.0
Cefprozil	0	6.9	0	0	0	21.4
Cefotaxime	2.9	7.0	8.9	0	16.7	12.4
Ceftriaxone	3.7	12.0	12.9	3.3	13.3	14.3
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Linezolid	0	0	0	0	0	0
Levofloxacin	0.8	29.8	3.8	0	0	20.0

* Isolated from blood, CSF or other sterile body fluids.

表 7 成人和儿童医院中肺炎链球菌的分布

Table 7. The distribution of *S. pneumoniae* isolates in children and adults

Strains	Isolates from children				Isolates from adults			
	2008		2009		2008		2009	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
PSSP	495	79.1	489	68.9	167	94.3	151	95.0
PISP	61	9.7	124	17.4	4	2.3	6	3.8
PRSP	70	11.2	97	13.7	6	3.4	2	1.3
Total	626	100	710	100	177	100	159	100

PSSP: penicillin-susceptible *S. pneumoniae*; PISP: penicillin-intermediate *S. pneumoniae*; PRSP: penicillin-resistant *S. pneumoniae*.

表 8 儿童及成人患者肺炎链球菌(非脑膜炎株)的耐药率(%)

Table 8. Resistance rates of *S. pneumoniae* (nonmeningitis strain) isolated from children or adults (%)

Antimicrobial agent	PSSP		PISP		PRSP	
	Children	Adults	Children	Adults*	Children	Adults*
	(489)	(151)	(124)	(6)	(85)	(11)
Penicillin	0	0	0	0	100	2
Cefprozil	5.2		62.0		85.6	
Vancomycin	0	0	0	0	0	0
Erythromycin	93.9	79.6	100	6	99.0	1
Clindamycin	93.6	75.7	94.4	6	99.0	2
Moxifloxacin	0.2	2.5	0	1	0	0
Levofloxacin	0.6	2.5	0	0	3.1	0

PSSP: penicillin-susceptible *S. pneumoniae*; PISP: penicillin-intermediate *S. pneumoniae*; PRSP: penicillin-resistant *S. pneumoniae*.

* The figures in the table are number of strains.

三、革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感率和耐药率

(一) 肠杆菌科细菌 大肠埃希菌、克雷伯菌属(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)、奇异变形杆菌产ESBLs菌株检出率见表9。大肠埃希菌产ESBLs检出率除个别地区外,产ESBLs株检出率>50%,克雷伯菌属除个别地区外,产ESBLs株≥30%。奇异变形杆菌在个别医院未检出产ESBLs株,多数医院中的检出率<20%(表9)。药敏试验结果显示上述产ESBLs株对青霉素类、头孢菌素类、氨基糖苷类、喹诺酮类、磺胺甲噁唑-甲氧苄啶等抗菌药物的

耐药率均显著高于非产ESBLs株。产ESBLs的大肠埃希菌对喹诺酮类抗菌药物、庆大霉素、哌拉西林

的耐药率高(>60%)。但对两种酶抑制剂复方和碳青霉烯类抗生素耐药率较低。产ESBLs的克雷伯菌属对2种酶抑制剂复方和碳青霉烯类抗生素的耐药率较低,但均略高于大肠埃希菌和奇异变形杆菌,见表10。上述3种肠杆菌科细菌中产ESBLs株对3种碳青霉烯类抗生素的耐药率均高于非产ESBLs菌株。其他肠杆菌科细菌的不同菌种对碳青霉烯类抗生素仍很敏感,耐药率<5%,对2种酶抑制剂复

方的耐药率亦较低,见表 11。36 株伤寒和副伤寒 A 沙门菌对氨苄西林、磺胺甲噁唑-甲氧苄啶的敏感率较 2008 年均有明显下降,对头孢曲松和环丙沙星的耐药率均见增加,敏感率则有所下降,见表 12。2009 年收集的志贺菌属 74 株中,福氏志贺菌 52 株、宋氏志贺菌 14 株,其他 8 株。宋氏菌对环丙沙星、磷霉素、氯霉素无耐药株,对氨苄西林、氨苄西林-舒巴坦、头孢曲松的耐药率亦较前者低,但两者对磺胺甲噁唑-甲氧苄啶均甚耐药。总计 16 750 株肠杆菌科细菌对 9 种常用抗菌药的敏感率和耐药率见表 13。其中除细菌对 3 种碳青霉烯类抗生素的耐药率略有增加外,与 2008 年的结果基本相仿。

表 9 各医院 3 种肠杆菌科细菌产 ESBLs 菌株检出率
Table 9. Prevalence of ESBLs-positive strains in *Enterobacteriaceae* in each hospital

Hospital	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella</i> spp		<i>P. mirabilis</i>	
	No. of ESBLs(+) strains/Total	%	No. of ESBLs(+) strains/Total	%	No. of ESBLs(+) strains/Total	%
Shanghai Huashan Hospital	337/631	53.4	310/660	47.0	28/87	32.2
Shanghai Ruijin Hospital	567/1 076	52.7	144/513	28.1	19/110	17.3
Beijing Union Hospital	328/598	54.8	102/348	29.3	13/63	20.6
Wuhan Tongji Hospital	644/820	78.5	306/631	48.5	9/43	20.9
First Affiliated Hospital of Zhejiang Medical College	536/944	56.8	234/593	39.5	16/123	13.0
First Affiliated Hospital of Guangzhou University Medical College	158/308	51.3	78/205	38.0	4/43	9.3
Beijing Hospital	104/195	53.3	39/114	34.2	6/18	33.3
Children's Hospital of Fudan University	534/966	55.3	171/308	55.5	4/77	5.2
Shanghai Children's Hospital	280/523	53.5	221/312	70.8	3/22	13.6
First Affiliated Hospital of Chongqing University of Medical Sciences	161/289	55.7	53/168	31.5	0/41	0
People's Hospital of Gansu Province	150/244	61.5	41/211	21.7	2/12	20.0
First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University	134/301	44.5	118/282	41.8	1/6*	
First Affiliated Hospital of Anhui Medical University	448/695	64.5	139/287	48.4	6/35	17.1
First Affiliated Hospital of Kunming Medical University	134/402	33.3	85/301	28.2	0/13	0
Total	4 515/7 992	56.5	2 041/4 933	41.4	111/693	16

* Number of strains present instead of percentage if it is less than 10.

表 10 克雷伯菌属、大肠埃希菌和奇异变形杆菌的耐药率(%)

Table 10. Resistance rates of ESBLs(+) and ESBLs(-) strains in *Klebsiella* spp, *E. coli* and *P. mirabilis* (%)

Antimicrobial agent	<i>Klebsiella</i> spp		<i>E. coli</i>		<i>P. mirabilis</i>	
	ESBLs(+) (2 041)	ESBLs(-) (2 892)	ESBLs(+) (4 515)	ESBLs(-) (3 477)	ESBLs(+) (111)	ESBLs(-) (582)
Amikacin	23.9	7.9	10.1	4.3	22.2	6.6
Gentamicin	59.9	16.2	61.8	40.3	68.2	27.5
Piperacillin	97.3	25.9	97.8	49.5	81.3	15.8
Piperacillin-tazobactam	22.8	9.0	5.0	4.1	1.9	3.6
Cefazolin	98.3	22.4	98.4	26.4	93.6	25.7
Cefuroxime	95.5	16.1	98.0	16.5	91.7	18.8
Cefotaxime	81.5	9.7	85.8	10.4	56.9	7.6
Ceftazidime	49.0	10.5	31.2	6.4	19.3	5.4
Cefepime	38.7	7.7	36.9	6.5	13.9	5.8
Cefoperazone-sulbactam	17.6	5.9	7.4	2.4	3.6	1.6
Cefoxitin	23.0	6.3	13.2	7.2	7.0	4.2
Imipenem	2.1	3.1	0.2	0.6	0.9	1.4
Meropenem	2.5	3.1	0.3	0.5	0	1.6
Ertapenem	3.7	6.0	0.5	1.1	0	3.0
Ciprofloxacin	42.3	16.6	71.0	42.4	69.2	30.5
Sulfamethoxazole-trimethoprim	71.2	25.7	74.0	56.1	89.0	53.9

表 11 肠杆菌属细菌、柠檬酸杆菌属、摩根菌属、沙雷菌属细菌对抗菌药的耐药率和敏感率(%)

Table 11. Resistance and susceptibility rates of strains in *Enterobacter* spp, *Citrobacter* spp, *Morganella* spp and *Serratia* spp (%)

Antimicrobial agent	<i>Enterobacter</i> spp (1 684)		<i>Citrobacter</i> spp (345)		<i>Morganella</i> spp (146)		<i>Serratia</i> spp (389)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Imipenem	1.2	98.3	4.0	95.4	0.7	99.3	1.1	98.6
Meropenem	1.4	98.2	4.1	95.9	0	99.3	0.3	99.7
Ertapenem	2.8	93.1	5.9	93.5	1.2	98.8	1.8	97.3
Amikacin	10.3	84.9	12.6	71.2	4.8	93.8	16.5	82.7
Cefoperazone-sulbactam	11.1	74.3	12.9	84.5	1.5	93.4	5.0	82.8
Cefepime	15.0	80.1	16.7	79.2	2.7	97.3	12.1	82.4
Piperacillin-tazobactam	17.4	70.7	18.3	68.4	2.1	95.0	3.9	87.6
Ciprofloxacin	20.5	71.9	31.2	60.7	21.7	57.3	11.7	76.9
Gentamicin	25.8	70.6	32.3	59.6	38.2	59.7	27.2	72.5
Ceftazidime	32.5	62.6	37.2	60.4	11.7	84.1	13.7	81.7
Sulfamethoxazole-trimethoprim	35.7	58.3	38.3	48.4	56.4	37.9	16.8	71.7
Cefotaxime	37.2	48.8	41.8	53.4	8.7	75.4	23.4	70.5
Piperacillin	45.4	48.2	53.9	40.7	23.9	64.8	30.0	67.8
Cefuroxime	52.5	40.3	55.1	38.0	81.4	11.6	83.7	9.5
Cefoxitin	92.0	6.9	80.2	16.6	29.0	50.0	21.3	41.9

表 12 伤寒沙门菌和副伤寒 A 沙门菌对抗菌药物的耐药率和敏感率(%)

Table 12. Resistance and susceptibility rates in strains of *S. typhi* and *S. paratyphi* A (%)

Antimicrobial agent	Resistant		Susceptible	
	2008 (n = 32)	2009 (n = 36)	2008 (n = 32)	2009 (n = 36)
Ampicillin	14.3	36.7	85.7	53.3
Ampicillin-sulbactam	3.6	24.0	85.7	60.0
Ceftriaxone	0	12.5	100	87.5
Ciprofloxacin	6.2	8.3	90.6	77.8
Sulfamethoxazole-trimethoprim	9.7	8.3	90.3	58.3
Chloramphenicol	0	0	100	100

All strains (100%) were susceptible to chloramphenicol. The resistance rates to ampicillin, ampicillin-sulbactam, ciprofloxacin, and ceftriaxone has increased.

表 13 16 750 株肠杆菌科细菌敏感率和耐药率(%)

Table 13. Resistance and susceptibility rates in 16 750 strains of *Enterobacteriaceae* (%)

Antimicrobial agent	Resistant	Susceptible
Imipenem	1.3	98.4
Meropenem	1.3	98.5
Ertapenem	2.4	96.7
Amikacin	10.5	86.5
Cefoperazone-sulbactam	7.5	77.1
Piperacillin-tazobactam	9.2	80.0
Ceftazidime	22.7	70.8
Cefepime	20.2	70.8
Gentamicin	42.0	56.0

(二) 不发酵糖革兰阴性杆菌 4 912 株铜绿假单胞菌对所测试药物的敏感率与耐药率与 2008 年基本相仿,对亚胺培南、美罗培南的耐药率分别为 30.5%和 25.2%,对其他测试药物的耐药率均在 15%~30%。4 796 株不动杆菌属中 86.8%为鲍曼不动杆菌,该菌对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率最低,但亦较 2008 年有所增高(2009 年和 2008 年各为 23.6%和 14.6%)。该菌对其他测试药的耐药率均在 50%以上。嗜麦芽窄食单胞菌对 CLSI 推荐的磺胺甲噁唑-甲氧苄啶、米诺环素、左氧氟沙星敏感率均在 80%以上,对头孢哌酮-舒巴坦耐药率亦较低,但中介株较多,敏感率仅 62%。伯克霍尔德菌对

CLSI 推荐的 5 种抗菌药中,与 2008 年资料相比对米诺环素、磺胺甲噁唑-甲氧苄啶的耐药率均有所增加,敏感率有所降低,见表 14。总计 12 823 株不发酵糖革兰阴性杆菌的敏感率和耐药率见表 15,与 2008 年的结果相比,细菌对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率略见增高,敏感率略有下降,其余基本相仿。

表 14 铜绿假单胞菌、不动杆菌属、嗜麦芽窄食单胞菌和伯克霍尔德菌属对抗菌药的敏感率和耐药率(%)

Table 14. Resistance and susceptibility rates in strains of *P. aerogenosa*, *Acinetobacter* spp, *S. maltophilia*, and *Burkholderia* spp (%)

Antimicrobial agent	<i>P. aerogenosa</i> (4 912)		<i>Acinetobacter</i> spp(4 796)		<i>S. maltophilia</i> (1 656)		<i>Burkholderia</i> spp(304)	
	R	S	R	S	R	S	R	S
Amikacin	14.8	80.2	49.4	48.6				
Cefoperazone-sulbactam	18.2	62.5	23.6	52.3	15.1	62.2		
Cefepime	19.7	71.0	57.7	37.4				
Ceftazidime	20.3	73.7	56.2	37.5			11.1	86.5
Ciprofloxacin	23.9	66.3	63.0	35.0				
Piperacillin-tazobactam	24.1	75.8	58.5	34.5			13.9	77.6
Meropenem	25.2	70.0	52.4	46.8			12.3	84.8
Gentamicin	26.9	68.2	59.9	38.5				
Cefoperazone	29.1	53.9						
Aztreonam	29.9	49.6						
Imipenem	30.5	66.2	50.0	48.1				
Piperacillin	30.9	68.9						
Ticarcillin-clavulanic acid	41.1	58.8						
Cefotaxime			64.9	7.1				
Ertapenem			59.6	25.2				
Sulfamethoxazole-trimethoprim					13.2	83.0	16.8	74.5
Minocycline					1.8	83.5	11.6	78.3
Ampicillin-sulbactam			49.0	42.0				
Levofloxacin					12.4	83.1		

表 15 12 823 株不发酵糖革兰阴性杆菌对抗菌药的耐药率和敏感率(%)

Table 15. Resistance and susceptibility rates in 12 823 strains of non-fermentative organisms (%)

Antimicrobial agent	Resistant	Susceptible
Amikacin	36.3	59.8
Cefoperazone-sulbactam	20.5	58.3
Ceftazidime	36.4	57.6
Meropenem	41.3	56.0
Piperacillin-tazobactam	39.0	55.9
Cefepime	37.6	54.5
Ciprofloxacin	40.0	53.0
Imipenem	44.4	52.9

(三) 泛耐药革兰阴性杆菌 革兰阴性杆菌中对全部测试的抗菌药(除多黏菌素和黏菌素外)均耐药的泛耐药株仍存在。其中铜绿假单胞菌和弗劳地

柠檬酸杆菌的泛耐药菌株数与 2008 年相近;肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌中泛耐药株则有显著增多,此外,还首次出现 5 株(0.06%)泛耐药大肠埃希菌和 6 株(0.35%)泛耐药肠杆菌属细菌(1 株产气肠杆菌和 5 株阴沟肠杆菌),见表 16。

四、其他革兰阴性杆菌

(一) 流感嗜血杆菌 882 株流感嗜血杆菌中,儿童分离株 617 株,成人分离株 265 株。其中儿童株的产酶率 31.8%,成人株产酶率 17.2%,药敏试验结果显示儿童株和成人株对所测试药的敏感率和耐药率相仿,见表 17。

(二) 卡他莫拉菌 126 株卡他莫拉菌产酶率 100%,该菌对阿奇霉素和克林霉素耐药率分别为 47.6%和 55.6%,对其他测试药均高度敏感,见表 17。

表 16 各医院泛耐药革兰阴性杆菌菌株数

Table 16. Pan-resistant strains of different gram-negative organisms

Year	<i>P. aeruginosa</i>		<i>A. baumannii</i>		<i>K. pneumoniae</i>		<i>C. freundii</i>	
	PDR/Total	%	PDR/Total	%	PDR/Total	%	PDR/Total	%
2008	85/4 130	2.1	340/3 120	10.9	10/3 078	0.3	13/222	5.9
2009	85/4 912	1.7	709/4 163	17.0	81/4 556	1.8	7/276	2.7

PDR: pan-drug resistant.

表 17 卡他莫拉菌和流感嗜血杆菌对抗菌药的耐药率和敏感率(%)

Table 17. Resistance and susceptible rates in strains of *M. catarrhalis* and *H. influenzae* (%)

Antimicrobial agent	<i>M. catarrhalis</i> (126)		<i>H. influenzae</i> (882)	
	R	S	R	S
Cefaclor	0	100		
Cefuroxime	0	100	2.6	95.5
Ceftriaxone	0	100		
Amoxicillin-clavulanic acid	0	100		
Azithromycin	47.6	50.8	2.7	97.3
Clindamycin	55.6	3.2		
Sulfamethoxazole-trimethoprim	0.8	96.0	62.6	34.4
Levofloxacin	0	100		
Ampicillin			26.5	64.2
Ampicillin-sulbactam			7.9	92.1
Cefotaxime			6.9	93.1
Chloramphenicol			10.1	81.8
Ciprofloxacin			13.9	86.1

讨 论

本次细菌耐药性监测较 2008 年增加 2 所医院(安徽医科大学附属第一医院与昆明医学附属第一医院),收集的临床分离菌增加 19%。药敏试验结果与 2008 年的结果相差不大^[3],但有以下变化:①肺炎链球菌儿童分离株中 PSSP 有所下降,PISP 和 PRSP 均有增多。儿童株中出现少数喹诺酮类抗菌药物耐药株。②肠球菌属中(粪肠球菌和屎肠球菌)出现少数利奈唑胺耐药株。③肠杆菌科细菌对亚胺培南和美罗培南耐药率略上升。④伤寒、副伤寒 A 沙门菌对氟喹西林、头孢曲松和环丙沙星耐药率有所增高,敏感率有所下降。⑤不动杆菌属(主要是鲍曼不动杆菌)对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率由 14.6% 增加至 24%。⑥嗜麦芽窄食单胞菌和伯克霍尔德菌对米诺环素的敏感率均有所下降,前者由 96% 减低至 84%,后者由 92% 减至 78%。⑦不发酵糖革兰阴性杆菌对头孢哌酮-舒巴坦的耐药率由 16.1% 增至 20.5%。

本组资料中大肠埃希菌、克雷伯菌属和奇异变形杆菌中非产 ESBLs 的菌株对所测试的 3 种碳青霉烯类的耐药率均稍高于产 ESBLs 株。我们推测其原因可能为:不少肠杆菌科细菌如肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、肠杆菌属等可能同时携带多种 β 内酰胺酶,包括 ESBLs、AmpC 酶、碳青霉烯酶等以及外膜蛋白表达低下或缺失等基因,这些菌株在按照 CLSI 推荐的方法筛选产 ESBLs 菌株时结果常呈阴性。因此在本组非产 ESBLs 的大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和奇异变形杆菌中可能包括了部分产 ESBLs 株。近年来耐

碳青霉烯类抗生素的肠杆菌科细菌有逐年增多趋势。国内报道临床分离株中耐碳青霉烯类抗生素肠杆菌科细菌,如肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、弗劳地柠檬酸杆菌、产气肠杆菌和阴沟肠杆菌等均渐见增多,其中尤以肺炎克雷伯菌为多见。上述菌株大多携带多种 β 内酰胺酶,包括 TEM 型、SHV 型酶、各种 ESBLs、AmpC、KPC 及碳青霉烯酶等。此外还可同时携带外膜蛋白缺失、*qnr* 或 *aac(6′)-Ib-cr* 等基因,因而成为多重耐药或泛耐药菌^[4]。

泛耐药鲍曼不动杆菌和肺炎克雷伯菌显著增多是本次监测结果的又一特点。多年来碳青霉烯类抗生素是治疗各种耐药革兰阴性杆菌感染的可靠药物,但近年国内外均出现了耐碳青霉烯类抗生素肠杆菌科细菌和不发酵糖革兰阴性杆菌。监测结果显示此种耐药菌往往呈多重耐药或泛耐药,其所致感染在全球范围内均有发生,并可造成局部暴发流行^[4-7]。其耐药机制极为复杂,细菌大多携带多种 β 内酰胺酶,除分子分类中 A 组、B 组、D 组碳青霉烯酶外,还可带有 ESBLs、AmpC、*aac(6′)-Ib-cr*、各型 *qnr* 基因以及细菌外膜蛋白缺失和外排泵机制等。泛耐药革兰阴性杆菌感染较多见于医院中 ICU、烧伤科、新生儿室等病区,可引起血流感染、下呼吸道、尿路系统、中枢神经系统等严重感染。导致感染的病死率增高,住院时间延长,医疗费用增加等^[8-9],成为临床治疗的难题。

目前对泛耐药革兰阴性杆菌感染尚缺少疗效可靠的治疗药物,尤为严重的是在未来数年内抗菌药物的研发也缺乏具有良好应用前景的候选品种。根据体外药效学资料,多黏菌素类(包括多黏菌素 B 和黏菌素)和替加环素可能对上述耐药菌有较好抗菌活性。但有学者指出多黏菌素类分子量大,在琼脂培养基中扩散差,纸片法药敏试验结果不可靠,推荐采用稀释法药敏试验(如 E 试验法)。由于该药研制于 50 年前,许多临床药理学和毒理等资料不完整,已上市的各种制剂规格较多,因此难于制订标准的给药方案。对于其毒性(如肾脏、神经系统毒性等)尚无统一的认识,并已有耐药菌出现的报道^[10-11]。替加环素属于甘氨酸环素类抗生素,2005 年起用于临床。该药在体外对许多革兰阳性和革兰阴性菌包括 MRSA、VRE、产 ESBLs 大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌和不动杆菌属等有良好抗菌活性,并对许多厌氧菌和非典型病原菌亦有抗菌活性,但对铜绿假单胞菌活性差。药敏试验中本品对敏感肠杆菌科细菌的折点为 ≤2 mg/L(EUCAST 标准 ≤1 mg/L),对敏感不动杆

菌的折点为 ≤ 2 mg/L,但在采用推荐剂量时血药浓度极低(<1 mg/L)^[12]。目前临床应用资料少,并已有耐药菌出现的报道。有作者推荐对多重耐药菌感染采用本品与利福平或阿米卡星等其他抗菌药联合治疗多重耐药鲍曼不动杆菌感染^[13-16]。目前本品在治疗多重耐药革兰阴性杆菌感染中的作用有待积累更多临床资料验证。

参考文献:

- [1] Clinical Laboratory Standard Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing [S]. M100-S19, 2009.
- [2] Clinical Laboratory Standard Institute. Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria [S]. Approved Guideline M45-A, 2006, 26(19).
- [3] 汪复,朱德妹,胡付品,等. 2008 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J]. 中国感染与化疗杂志, 2009, 9(5): 321-329.
- [4] Yang QW, Wang H, Sun HL, et al. Phenotypic and genotypic characterization of *Enterobacteriaceae* with decreased susceptibility to carbapenems; results from large hospital-based surveillance studies in China[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2010, 54(1): 573-577.
- [5] Wang H, Guo P, Sun HL et al. Molecular epidemiology of clinical isolates of carbapenem-resistant *Acinetobacter* spp from chinese hospitals[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51(11): 4022-4028.
- [6] 杨青,徐小微,俞云松,等. 碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌流行病学及碳青霉烯酶类型的研究[J]. 中华检验医学杂志, 2003, 26(6): 342-345.
- [7] 冯雅君,沈萍,杜小华,等. 产碳青霉烯酶 KPC-2 肺炎克雷伯菌局部流行[J]. 浙江医学, 2008, 30(9): 923-930.
- [8] Perez F, Hujer AM, Hujer KM et al. Global challenge of multidrug resistant *Acinetobacter baumannii* [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51(10): 3471-3484.
- [9] Boucher HW, Talbot G, Bradley JS, et al. Bad bugs, no drugs: No ESCAPE! An update from the IDSA[J]. Clin Infect Dis, 2009, 48(1): 1-12.
- [10] Li J, Nation RL, Milne RW, et al. Evaluation of colistin as an agent against multi-resistant Gram-negative bacteria[J]. Intl J Antimicrob Agents, 2005, 25(1): 11-25.
- [11] Elemam A, Rahimian J, Mandell W. Infection with panresistant *Klebsiella pneumoniae*: a report of 2 cases and a brief review of the literature[J]. Clin Infect Dis, 2009, 49(2): 271-274.
- [12] Pachón-Ibáñez ME, Jiménez-Mejías ME, Pichardo C, et al. Activity of tigecycline (GAR-936) against *Acinetobacter baumannii* strains, including those resistant to imipenem [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2004, 48(11): 4479-4481.
- [13] Stein GE, Craig WA. Tigecycline: a critical analysis[J]. Clin Infect Dis, 2006, 43(4): 518-524.
- [14] Gordon NC, Wareham DW. A review of clinical and microbiological outcomes following treatment of infections involving multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* with tigecycline [J]. J Antimicrob Chemother, 2009, 63(4): 775-780.
- [15] Moland ES, Craft DW, Hong SG, et al. *In vitro* activity of tigecycline against multidrug-resistant *Acinetobacter baumannii* and selection of tigecycline-amikacin synergy[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52(8): 2940-2942.
- [16] Song JY, Kee SY, Hwang IS, et al. *In vitro* activities of carbapenem/sulbactam combination, colistin, colistin/rifampicin combination and tigecycline against carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii* [J]. J Antimicrob Chemother, 2007, 60(2): 317-322.

收稿日期: 2010-06-11

《医药导报》杂志 2011 年征订启事

《医药导报》杂志系国家一级学会——中国药理学会等联合主办的医药专业期刊,经国家新闻出版总署批准面向国内外公开发行人。是国家科技部中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被美国《化学文摘》(CA)、《国际药学文摘》(IPA)、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)和波兰《哥白尼索引》(IC)收录。还被万方数据库、中国学术期刊网络出版总库等国内多家大型检索数据库收录。设有“特约稿”、“药物研究”、“药物与临床”、“药理学进展”、“用药指南”、“药品质量控制”、“新药介绍”、“药物制剂”、“药物不良反应”、“药事管理”和“作者·编者·读者”等栏目,每期组编某类药物或某类疾病的药物治疗专栏。读者对象是临床医师、药师、医药院校师生和医药研究所、药品检验所的科技工作者及药品监督管理、医药工商企业经营者。

《医药导报》1982 年创刊,始终坚持刊物的科学性、实用性、信息性,以普及、运用、服务为宗旨,及时报道国内外医药研究新成果、新技术、新方法,指导临床合理用药,在医药科研、生产、经营、使用间发挥纽带和桥梁作用。该刊已 2006 年 7 月开通网站(<http://www.yydbzz.com> 或 www.yydb.cn),作者、读者可通过网站首页作者投稿系统和作者查稿系统实现在线投稿、查稿,通过过刊浏览栏目免费阅读和下载《医药导报》过刊文章,通过新闻公告栏目了解国内外最新医药动态和编辑部有关信息,通过编读往来栏目与编者互动交流。

《医药导报》杂志为月刊,每月 1 日出版,2011 年每期 15 元,全年 180 元(含邮资),欢迎广大读者积极到当地邮局订阅,如错过邮局订阅时间,可随时向该刊编辑部订。地址:武汉市解放大道 1095 号同济医院《医药导报》编辑部,邮政编码:430030, E-mail: yydbzz@163.com。电话及传真: (027) 83643083, 83666619, 83663559。国内总发行:湖北省邮政公司。邮发代号 38-173。全国各地邮局均可订阅。国内统一刊号:CN42-1293/R,国际标准出版物号:ISSN1004-0781。广告许可证:武工商 0620 号。欢迎广大作者、读者踊跃投稿。